《明日方舟》游戏数值架构深度拆解

从资源经济到关卡设计的系统化分析

分析方法：理智锚点换算 · 同分支对照实验 · 标准测试单位 · 数值阈值卡位

作者：林王儒

摘要：五个核心结论 3

1 游戏概述与核心循环 3

2 资源经济系统数值设计 4

2.1 抽卡货币体系与概率设计 4

2.2 养成资源投放与控制 5

2.3 资源消耗与养成周期控制 7

3 角色养成系统数值设计 7

3.1 职业划分与数值权重 7

3.2 稀有度与数值差异控制 8

3.3 伤害公式与属性克制 8

3.4 潜能系统与边际收益 9

3.5 标准测试单位 9

4 关卡与敌人数值设计 10

4.1 难度曲线与节奏控制 10

4.2 数值检测（DPS Check / HP Check） 10

4.3 数值感知与认知负荷 12

5 集成战略（Roguelike）数值要点 12

6 长线平衡与付费设计 13

6.1 数值膨胀控制 13

6.2 付费与公平性 13

7 设计启示与优化建议 13

结语 14

附录：干员数值养成 Excel 对照表 14

摘要：五个核心结论

- 资源循环本质：方舟是一套以「理智」为时间单位的资源转换引擎，基建产出折算约 180.5 理智/日，相当于每日自然回复（240/日）的约 75%；叠加后每日可用理智由 240 抬升至约 420（×1.75），是免费玩家最大的可控增量来源。
- 反直觉发现：同精英阶段下，干员每升 1 级消耗的 EXP 与龙门币与稀有度无关；高星更难养，主要来自等级上限差异与精英化材料成本（见附录 Excel 对照表）。
- 经济锚点：CE-6 / LS-6 均为 36 理智 ≈ 10,000 资源，即 1 理智 ≈ 277 单位；1 抽 ≈ 450 理智；每周稳定 3000 合成玉（≈5 抽），免费玩家约 60 周（≈14 个月）可攒满 300 抽井。
- 战斗阈值：敌人数值存在明确的 DPS Check 与 HP Check（如重装防御者 DEF 600、碎骨 ATK 1050），数值即机制。
- 设计哲学：透明公式 + 节奏卡点 + 阈值卡位，以简洁数值支撑策略深度，而非堆叠乘区。

1 游戏概述与核心循环

《明日方舟》将塔防玩法与角色养成深度融合，其数值体系并非依赖单一系统，而是多层模块相互啮合形成的稳定经济循环。循环以「理智」（体力）为基本时间单位：玩家消耗理智挑战关卡 → 获取资源 → 投入干员养成 → 提升战力 → 挑战更高难度内容，形成自洽闭环。

从系统分层看，可划分为三层：

• 玩家系统（外层框架）：控制进度与资源投放节奏；

• 对局系统（策略场域）：将干员能力与玩家决策转化为战斗结果；

• 干员系统 + 基建系统（养成维度）：控制成长速度与资源转化效率。

其中，基建系统承上启下——既是离线产出来源，也是连接「抽卡获取」与「养成消耗」的桥梁。从数值策划视角，整体架构可建模为：

理智（时间） → 关卡/基建（资源） → 养成系统（战力） → 更高效率的资源获取

战力提升呈指数曲线，但精英化、技能专精等卡点将其分段，从而控制生命周期。这是典型 F2P 设计：持续成长反馈 + 适度障碍延长体验。

表 1：《明日方舟》核心资源类型与主要用途

资源类型	主要获取途径	主要用途	数值控制作用
理智	时间自然恢复、升级提升、道具回复	关卡挑战、资源获取	游戏进度控制的核心阀门
龙门币	资源关卡、基建贸易站、关卡掉落	干员升级、技能升级、基建建设	基础养成资源，控制早期成长节奏
经验卡	资源关卡、基建制造站	干员等级提升	与龙门币共同构成基础养成循环
材料	各类关卡掉落、基建制造	干员精英化、技能专精	中期进阶养成的瓶颈资源
源石	首次通关奖励、活动奖励	抽卡、理智回复、皮肤购买	付费转化与活跃度奖励的关键
合成玉	日常任务、剿灭关卡、基建	抽卡	控制抽卡频率，维持玩家日常活跃
信用	基建会客室、好友互动	购买折扣商品、材料	社交系统的资源补充

2 资源经济系统数值设计

2.1 抽卡货币体系与概率设计

抽卡建立在多层货币之上：源石（付费）、合成玉（免费抽卡）、寻访凭证（直接抽卡）。分层设计形成心理账户效应，并通过获取途径差异调节抽卡行为。

免费抽卡节奏（不含活动/额外商店产出）：

每周合成玉 = 剿灭 1800 + 每日任务 100×7(=700) + 周常 500 = 3000 合成玉 ≈ 5 抽/周 → 300 抽井约需 60 周（≈14 个月）

配合每年三轮限定池（周年 / 夏活 / 春节），休闲免费玩家仍可获得基础抽卡体验，与高活跃/付费玩家形成差异化。

概率方面采用软保底 + 硬保底双轨：

• 六星综合概率约 2%；连续 50 抽未出六星后，后续概率递增（触发后重置）；

• 轮换限定池硬保底 300 抽；传统轮换池 / 真限定池硬保底 150 抽。以标准软保底模型估算：期望出货抽数 E[N]≈34.6，60 抽内出率约 91%，综合出率约 2.89%（较基础 2% 显著提升）。

抽卡与养成深度耦合：重复干员信物可兑换高级/职业凭证，进而换取寻访凭证或精英化材料。即使未命中目标干员，抽卡仍具养成价值——这是经济韧性的关键设计。

2.2 养成资源投放与控制

养成投放节奏是数值模型的核心控制点：前期提升显著，后期边际效益递减。

【对照实验：同职业同分支】

选取狙击 · 回环射手分支，对比四星（跃跃）、五星（水灯心）、六星（纳尔图雅），详见附录《干员数值养成表》。

核心结论 1：同精英阶段下，每升 1 级的 EXP 与龙门币消耗与稀有度无关。

核心结论 2：EXP 与龙门币的消耗曲线形态不同——

· 龙门币：阶段性等差递增的二次等差数列（如 1,1,2,2,4,4,7,7…）；

· EXP：精英 0 为线性；精英 1/2 亦为阶段性等差递增，但增幅低于龙门币。

核心结论 3：精二 1–60 级 EXP 消耗始终高于龙门币（59/59 级，合计比值 ≈1.32），两曲线并无交点；「练到 60 开模组」的真实原因是模组解锁门槛本身——60 级既是前 60 级养成投入的终点，也是模组（核心后期系统）的开启点，而非某条成本曲线的「经济最优交点」。

【高星更难养的真正原因】

原因一：同精英阶段等级上限不同（六星精英 2 可达 90 级，四星仅 70 级），折算理智后总成本显著更高（见表 2）。

原因二：精英化材料种类与数量随稀有度递增（见表 3 及附录 Excel）。

【资源关卡效率】

CE-6（36 理智）对比 CE-4（12 理智），理智效率提升约 75%，但难度增幅低于 50%，形成「挑战—成长—回报」正循环。

表 2：各资质干员精英阶段理智消耗（同分支对照）

角色资质	精英阶段	理智消耗
6	0	184.0284
	1	2484.4392
	2(仅升级到 60)	1434.4344

表 3：材料等价理智转化（基于关卡统计）

材料名	理智转化	材料名	理智转化
任意职业芯片	18	任意蓝色材料	21
任意芯片组	36	任意紫色材料	63
任意双芯片组	72	任意金色材料	252

【基建系统：被低估的第一产出来源】

243 布局（2 贸易站 + 4 制造站 + 3 发电站），假设每日上线一次、不计干员基建技能加成：

- 日产约 30,000 龙门币 + 20,000 经验
- 按理智锚点折算：30,000÷277 + 20,000÷277 ≈ 108.3 + 72.2 = 180.5 理智

注：CE-6 与 LS-6 均为 36 理智 ≈ 10,000 对应资源，统一取 1 理智 ≈ 277 单位。

基建产出约 180.5 理智/日相当于每日自然回复（240/日）的约 75%，并非「超过上限」——180 是理智存量上限，与每日回复流量不可直接比较；叠加后每日可用理智由 240 抬升至约 420（×1.75）。基建每日两次产出（间隔 12h）鼓励早晚双登，与关卡理智共同构成双层资源循环——这是方舟长留存的底层设计。

2.3 资源消耗与养成周期控制

精英化一（早期节点）与精英化二（中期节点）将养成切分为可感知阶段，避免目标过远导致流失。

不同稀有度养成成本差异显著：按附录逐级表复算，六星练到精二 60 级累计约 4,103 理智，约为四星（精二 40 级，约 1,557）的 2.6 倍、五星（精二 50 级，约 2,615）的 1.6 倍；表 4 为量级粗估，精确比值以逐级表为准。但性能提升不成同比例——低星干员前期仍具战术价值。潜能系统为重复干员提供边际收益（部署费用 -1 等），降低重复抽取的负面体验。

表 4：各稀有度干员养成资源需求比较（精英化二满级）

资源类型	三星干员	四星干员	五星干员	六星干员	比值关系
龙门币总计	约 300,000	约 450,000	约 600,000	约 900,000	1:1.5:2:3（粗估）
经验值总计	约 200,000	约 300,000	约 400,000	约 600,000	1:1.5:2:3（粗估）
精英材料总数	中低阶为主	中阶为主	中高阶混合	高阶为主	难度递增
技能专精材料	不可专精	少量中阶	中高阶混合	大量高阶	复杂度递增
总养成时间	3-5 天	1-2 周	2-3 周	3-4 周	随稀有度显著提升

活动周期进一步调节投放：常规版本克制投放，大型活动期间峰值投放特定资源，形成波浪式节奏。

3 角色养成系统数值设计

3.1 职业划分与数值权重

八大职业 + 分支子类构成双层分类。数值策划需为各职业分配属性权重：重装偏生存（HP/DEF/RES），术师偏输出（ATK/AS）。

采用「标准人模型」：确定基准模板（如 HP:ATK = 5:1），再按职业定位调整——重装可能 10:1，术师可能 3:1。分支进一步细化定位：速射手（快攻低伤、可对空）vs 投掷手（慢攻高范围、仅地面），差异体现在数值、攻击特性与技能三层。

3.2 稀有度与数值差异控制

稀有度采用线性成长 + 效益递减：高星有更高等级上限与更强天赋/技能，但非简单堆基础数值。固定成长曲线（非随机）给予玩家稳定预期。部署费用与再部署时间平衡低星战术价值。

技能专精是高星后期优势的核心来源——投入巨大但提升显著，构成核心玩家长线目标。

3.3 伤害公式与属性克制

3.3.1 底层时间单位与 DPS

逻辑帧 = 30 帧/秒。攻击间隔以帧为单位（如克洛丝 1.0s = 30 帧）。

DPS = 攻击力 ÷ 攻击间隔帧数 × 30

该公式将攻击力与频率统一为可对比的输出指标。

3.3.2 精确伤害公式（含保底）

物理伤害 = max(攻击力 − 防御力, 0.05 × 攻击力)

法术伤害 = max(攻击力 × (1 − 法术抗性%), 0.05 × 攻击力)

5% 抛光线确保极端情况下仍有输出，但 DPS 降至正常的 5%。高攻速低攻击干员（能天使）打重甲效率极低；高攻击术师（艾雅法拉）可突破法抗阈值维持高效输出。

3.3.3 隐性克制关系

无显性属性环，但通过分支特性 + 天赋构建隐性克制：

- 狙击对空优势；特定重装针对高攻单体；
- 银灰二天赋破隐 → 克制隐匿单位。

数值策划需平衡 DEF/RES 分布，避免单一伤害类型垄断环境。

3.4 潜能系统与边际收益

潜能遵循边际递减：一潜（部署费用 -1）最显著，三潜/六潜增强天赋。优势可控，不破坏平衡。公开招募 + 凭证商店为免费玩家提供特定干员潜能路径。

3.5 标准测试单位

选取三个典型干员作为基准（数据参考 PRTS Wiki）：

表 5：标准测试单位数值对照

标准测试单位	养成阶段	攻击力	攻击间隔帧数	防御力	法抗	核心特性
玫兰莎（近卫）	精一 50 级	420	25 帧（≈0.83s）	180	5%	低费高 DPH，前期物理输出核心
银灰（近卫）	精二 40 级	680	30 帧（≈1.0s）	260	10%	范围伤害 + 天赋破隐，泛用性强
艾雅法拉（术师）	精二 40 级	590	35 帧（≈1.17s）	120	10%	群体法术伤害，克制重甲单位

DPS 测算：

- 玫兰莎（精一 50）：420÷25×30 ≈ 504
- 银灰（精二 40）：680÷30×30 = 680
- 艾雅法拉（精二 40）：590÷35×30 ≈ 506

三者输出量级接近，但适用场景截然不同——数值对比必须结合职能与敌人阈值。

4 关卡与敌人数值设计

4.1 难度曲线与节奏控制

关卡采用渐进复杂度 + 检查点峰值（如 1-12、2-10、3-8 为章节难点），普通关作为练习与资源积累。地图布局（路线长度、高台/地面分布）可在不改数值的情况下显著改变策略要求。

4.2 数值检测（DPS Check / HP Check）

4.2.1 防御力梯级

游戏设置明确物理防御梯级，引导干员选型：

表 6：典型敌人数值阈值（PRTS Wiki）

敌人类型	典型单位	生命值 (HP)	攻击力 (ATK)	防御力 (DEF)	法抗 (RES)	攻击间隔帧数	攻击间隔	核心设计意图
轻甲杂兵	士兵 1	500	220	50	0%	60 帧	2.0s	低防低抗，先锋、速射狙击可高效处理，对应物理伤害公式的常规输出场景
高防单位	重装防御者	3500	400	600	0%	78 帧	2.6s	物理减法公式的试金石，防御阈值 600，强制玩

								家切换法术伤害或高DPH近卫
高法抗单位	术师 1	1800	250（法伤）	100	30%	90 帧	3.0s	法术乘法公式的试金石，30% 法抗降低法术伤害收益，需高法伤干员突破
精英 Boss	霜星（4-10）	35000	520	350	25%	90 帧	3.0s	多阶段机制与数值结合，考验阵容综合生存与输出能力

破防阈值：重装防御者 DEF 600 → 物理干员 ATK 需 > 631（600÷0.95）才能有效输出。

• 玫兰莎 ATK 420 → 单次伤害 = 420×0.05 = 21（按 25 帧 ≈0.83s 攻击间隔折算 DPS ≈ 25.2），伤害极低但保底机制保证仍可持续输出；

• 艾雅法拉 ATK 590 vs 术师 1（30% RES）→ 413 伤害/击，DPS ≈ 353，仍高效。

结论：重甲用术师，低甲用物理——数值底层确立策略铁律。

4.2.2 生存压力（HP Check）

以 BOSS「碎骨」为例：

• 常态 ATK 700，间隔 78 帧（2.6s）；半血狂暴 ATK 1050，间隔 60 帧（2.0s）。

• 精一满级蛇屠箱开技能 DEF ≈ 1100–1200。

• 1050 攻被精确卡在 DEF 阈值边缘：DEF < 1000 → 刀刀真伤；DEF ≥ 1100 → 仅 52.5 抛光伤害。

精确到百位数的卡位，构成「数值即机制」的硬核策略底层。

4.2.3 波次压力递进

早期低威胁建线 → 中期混合测试 → 最终波 BOSS 高潮。波浪式压力符合心流理论。

4.3 数值感知与认知负荷

同敌人数值跨关卡保持一致（危机合约/肉鸽除外），降低记忆负担。敌人外观与数值特性一致（重甲 = 高 DEF），辅助直觉判断。突袭模式通过限制条件 + 数值提升服务核心玩家，且敌人行为模式不变，经验可迁移。

5 集成战略（Roguelike）数值要点

集成战略与主线数值逻辑不同：强调干员池广度与配队理解，而非单干员天花板。

核心变量：

• 希望：限制高星招募速度；

• 收藏品：提供局内指数成长，需防「必胜组合」（如水月「积攒之手 + 断杖」纯法体系）；

• 元进度（生态认知）：局外永久加成，有上限，避免碾压高难度；

• 灯火值：全局变量影响随机事件，但低灯火以惩罚为主、缺乏补偿，策略深度受限（对比《暗黑地牢》亮度系统的风险—回报双向设计）。

对主数值框架的启示：Roguelike 作为「缓冲带」，通过随机招募和收藏品限制高强度干员的泛化 dominance。

6 长线平衡与付费设计

6.1 数值膨胀控制

新干员强度阶段性上升，间隔两个版本可能分差较大。控制手段：机制创新 > 纯数值、环境特化、体系依赖。

「百万伤害」讨论（2023 鸿雪 / 2025 联动）需区分：爆炸输出往往依赖特定站位、预热、敌型，实战泛用性有限。危机合约词条系统进一步限制单干员 dominance。

6.2 付费与公平性

抽卡定价：1 源石 = 135 理智（满级），1 抽 = 600 合成玉 ≈ 3.33 源石 ≈ 450 理智——同类中等水平，但干员保值高、重复惩罚低。

公开招募保障免费玩家四星及以下获取路径。活动初期高难度 + 后期动态调节，分层服务不同练度玩家。

7 设计启示与优化建议

基于以上拆解，若由本人参与类似产品设计，提出以下建议：

【经济可视化】

在精英化 / 模组解锁等关键节点，向玩家展示「距下一节点还需 X 理智」的折算预期，降低因等级上限差异导致的认知落差（尤其六星 vs 低星）。

【基建引导强化】

243 布局的产出价值被大量玩家低估。建议在等级 30–40 区间加入基建效率对比引导，帮助新手理解「基建 ≈ 第一产出来源」。

【灯火值机制改进】

参考《暗黑地牢》亮度系统，为低灯火值增加可识别的补偿收益（如更高稀有度掉率），将单向惩罚改为风险—回报权衡。

【数值膨胀监测】

建立「标准敌人 DPS Check 通过率」指标：新干员上线后，监测其对表 6 各梯级敌人的击杀效率变化，防止单版本突破过多阈值。

【干员回溯系统】

随着干员数量增加，建议引入部分资源回收机制，降低新干员试错成本，缓解新手入门门槛攀升。

结语

《明日方舟》的数值架构展示了可接近性与深度之间的平衡：透明公式、节奏卡点、阈值卡位，以简洁系统支撑丰富策略。

优秀数值设计的核心不在于复杂乘区，而在于：

1. 清晰的资源流动规则；
2. 精心校准的养成节奏；
3. 精确的敌人阈值卡位；
4. 玩家与设计师之间的数值默契。

这套方法论——理智锚点、对照实验、标准测试单位、阈值分析——可直接迁移至其他 F2P 塔防 / RPG 产品的数值拆解与方案设计。

附录：干员数值养成 Excel 对照表

附录包含同分支（回环射手）四星 / 五星 / 六星干员完整养成数据：

- 《方舟数值养成表（4 星）》— 跃跃
- 《方舟数值养成表（5 星）》— 水灯心
- 《方舟数值养成表（6 星）》— 纳尔图雅

每表含精英 0/1/2 全等级 EXP、龙门币、理智转化及精英化材料消耗，支撑 2.2 节全部定量结论。

附录 • 数值策划视角：MDA 反向设计链

核心命题：方舟的体验不是靠复杂乘区堆出来的，而是靠少数几个精确阈值卡出来的。数值策划的核心产出是「阈值与斜率」，不是公式复杂度——参数（M）经动态（D）转化为体验（A），每一层都必须落到可验证的数。

【M · 机制参数】软保底第 50 抽触发，E[N]≈34.6；基建折算 ≈180.5 理智/日（= 每日自然回复 240 的 75%）；精二 60 级 = 模组解锁门槛；物理伤害保底 5%；累计理智 6★:5★:4★ ≈ 1:0.64:0.38。

【D · 动态表现】出率由 2% 逐抽递增至综合 2.89%；每日可用理智 240→420（×1.75），形成早晚双登；养成目标锚点与阶段满足；极端情况下仍有 5% 保底输出；星级差异主要来自等级上限与精英化材料。

【A · 体验目标】抽卡焦虑可控、长线留存节奏稳定；资源循环习惯被养成；阶段性成就感与回坑理由；无「完全废号」的保底体验；低星干员仍具战术价值。

【调参杠杆】若要调整体验，最高杠杆点是 M 列参数（软保底起点与斜率、基建折算率、模组门槛等级、保底伤害系数），而非叠加乘区；任一改动都可用 D 列可观测指标回归验证。本文所有数值均据附录 Excel 与公开数据逐项复算校正。